

河海大学 2016 级硕士研究生《数学物理方程》试卷 2017.1.10

任课老师 _____

专业 _____ 姓名 _____ 学号 _____ 成绩 _____

一. 填空题 ($6 \times 5 = 30$ 分)

1. 二阶线性齐次偏微分方程如果没有给定解的条件, 一般有 _____ 个解; 偏微分方程定解问题的适定性是指解的 _____, _____, _____.

2. 分段函数 $f(t) = \begin{cases} -1, & 0 < t < 1, \\ 1, & -1 < t < 0, \\ = 0, & |t| > 1 \end{cases}$ 的 *Fourier* 变换是: _____.

3. 函数的 $1 + t^2 + \sin t + te^t \cos 2t$ 的 *Laplace* 变换是:

4. 写出一维波动方程初值问题 $\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + h(x, t), & -\infty < x < \infty, t > 0, \\ u(x, 0) = f(x), u_t(x, 0) = g(x), & -\infty < x < \infty. \end{cases}$ 的求解公式:

5. 如果 $f(x)$ 是已知连续函数, 那么方程 $u_{xy} - \lambda u_x = f(x)$ 的通解是:

6. 设 Ω 是 R^3 中有界区域, 边界 $\partial\Omega$ 光滑或者分片光滑, 函数 $u, v \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$, 写出关于函数 u, v 的第一格林公式和第二格林公式:

_____;

_____.

二. (10 分) 求下列方程的通解:

$$x^2 u_{xx} + 2xy u_{xy} + y^2 u_{yy} = 0.$$

三. (12 分) 求下列定解问题的解:

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & 0 < x < \pi, t > 0, \\ u(x, 0) = x, u_t(x, 0) = \sin 4x, & 0 \leq x \leq \pi, \\ u_x(0, t) = u_x(\pi, t) = 0, & t \geq 0 \end{cases}$$

四.(12 分) 设 $\Omega = (0, 1) \times (0, +\infty)$. 如果函数 $u = u(x, y) \in C^2(\Omega) \times C(\bar{\Omega})$ 在 Ω 上有界: $|u(x, y)| \leq A$, 且满足

$$\begin{cases} \Delta u = u_{xx} + u_{yy} = 0, & (x, y) \in \Omega \\ u(0, y) = u(1, y) = 0, & y \geq 0. \end{cases}$$

证明:

$$|u(x, y)| \leq \frac{2Ae^{-\pi y}}{1 - e^{-\pi y}}, \quad \forall (x, y) \in \Omega.$$

提示: 用特征函数展开方法求出其解, 再进行估计.

五. (12 分) 用 *Laplace* 变换法求解下列定解问题:

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2(u_{xx} + \cos \omega t), & x > 0, t > 0, \\ u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0, & x \geq 0, \\ u(0, t) = 0, & t \geq 0, \text{ 且当 } x \rightarrow +\infty \text{ 时, } u(x, t) \text{ 有界.} \end{cases}$$

六. (12 分) 证明拉普拉斯方程第二边值问题

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, & 0 < x < a, 0 < y < b, \\ u_x(0, y) = f_1(y), u_x(a, y) = f_2(y), & 0 \leq y \leq b, \\ u_y(x, 0) = g_1(x), u_y(x, b) = g_2(x), & 0 \leq x \leq a \end{cases}$$

有解的必要条件是函数 f_1, f_2, g_1, g_2 满足相容性条件:

$$\int_0^a [g_1(x) - g_2(x)] dx + \int_0^b [f_1(y) - f_2(y)] dy = 0.$$

七. (12 分) 利用能量积分方法, 证明抛物型方程的初边值问题

$$\begin{cases} u_t = c^2(u_{xx} + u_{yy}) - bu + f(x, y, t), & (x, y) \in \Omega, t > 0, \\ u(x, y, 0) = \varphi(x, y), & (x, y) \in \bar{\Omega}, \\ \alpha u + \beta \frac{\partial u}{\partial n} = \psi(x, y, t), & (x, y) \in \partial\Omega, t \geq 0 \end{cases}$$

的古典 (光滑) 解若存在, 则必唯一, 其中常数 $c, \alpha, \beta > 0$, Ω 是 Oxy 平面上的有界区域, 边界 $\partial\Omega$ 光滑, n 是 $\partial\Omega$ 的单位外法线方向。